

電信用戶流失分析與留存策略 | 廖若閔



電信用戶流失分析：找出關鍵流失因子，打造高價值客戶留存策略。

📌 技術標籤： Python · EDA · Logistic Regression · 商業分析 · 客戶流失 (Churn)

專案概述

- **專案目標：** 解決電信業者獲客成本高昂的問題，透過分析客戶特徵，揪出高流失風險客群。
- **關鍵發現：**
 1. **光纖用戶的隱憂：** 在控制合約與月費變數下，光纖用戶的流失風險 (Odds) 高達 DSL 用戶的 2.25 倍。
 2. **增值服務的防禦力：** 每多訂閱一項增值服務的客群，其流失率低 7.9%。
 3. **合約與留存死亡谷：** 高達 42.7% 的「月繳型」用戶容易流失，且多發生在訂閱的 0-18 個月內。
- **策略建議：** 推動「綁約+增值服務」同捆包，並針對光纖服務品質進行專案健檢。

資料來源與分析範圍 (Data & Scope)

- **資料集介紹：** 本專案使用 Kaggle 公開資料集，原始資料來自 IBM 釋出的電信公司模擬客戶資料，是學術界與業界廣泛採用的流失預測基準資料集。
- **資料格式：** 包含約 7,000 名電信用戶的完整客戶檔案，每一筆紀錄代表一位客戶在某個時間點的快照，涵蓋三個維度：用戶基本屬性（年齡層、是否有家庭成員）、服務訂閱組合（電話、網路、串流、技術支援等方案選擇）、帳戶資訊（合約類型、月費金額、累計消費、使用年資），以及最終的流失標籤（是否在觀察期內取消服務）。
- **資料結構：** 相較於事件流資料，此資料集為整理好的結構化表格，特徵工程的重點在於識別混淆變數 (Confounder) 並控制用戶異質性，確保模型學到的是真正驅動流失的行為信號，而非服務組合差異所造成的選擇偏誤。

文獻回顧與商業邏輯定錨

為避免盲目將數據丟入黑盒子，我針對電信產業特性進行了學術文獻回顧，萃取出影響用戶流失的核心關鍵，並以此作為特徵工程的基底：

- **產業核心痛點**：不同產業的流失指標差異極大。文獻指出，電信業屬「合約型態」產業，用戶的**留存時間越長，流失率越低**。
- **轉換成本效應**：提高用戶的轉換成本是降低流失率的最有效解法，這主要體現在用戶綁定的「合約類型」與依賴的「**增值服務**」上。

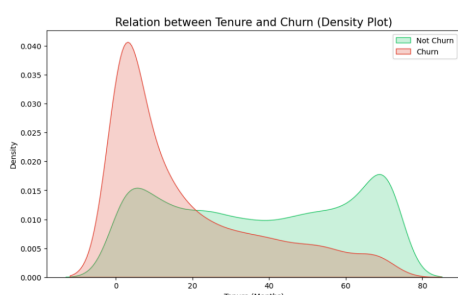
基於上述洞察，我將電信流失的核心因素收斂為四大維度：**行為特徵、服務、價格、轉換成本**，並將其對應至實際的資料集特徵中：

理論維度	商業洞察與文獻支持	模型對應特徵
行為特徵	電信業具合約特性，用戶黏著度隨時間遞增。	留存時間
轉換成本	合約綁定與額外服務依賴，能有效墊高退租門檻。	合約型態、增值服務
服務品質	基礎網路體驗是決定用戶去留的硬指標。	網路類型
價格敏感度	每月固定支出的高低直接影響用戶的性價比感知。	月費

數據洞察與視覺化

核心數據洞察

- 🔍 **洞察一：合約類型與客戶生命週期的關鍵交叉**



--- 統計檢定結果 ---

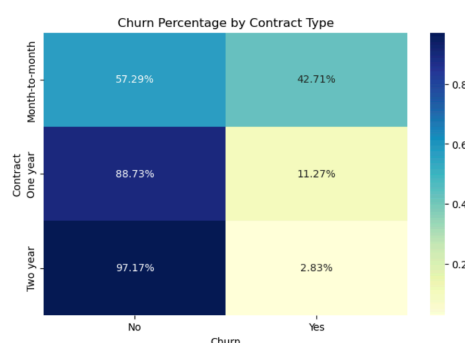
流失者平均 Tenure: 17.98 個月

留存者平均 Tenure: 37.57 個月

T 檢定值: -31.5796

P-value: 7.9991e-205

結論：留存與流失之間具備顯著差異。新客戶流失風險顯著高於老客戶。



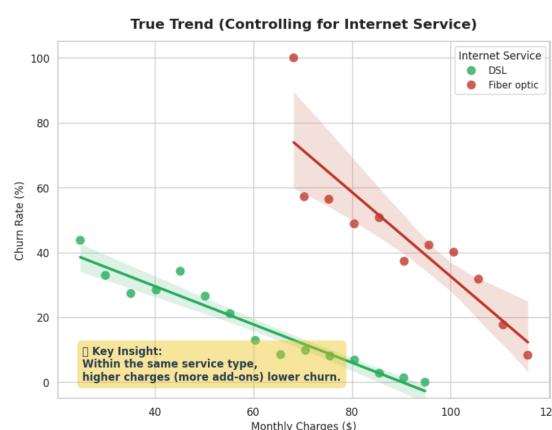
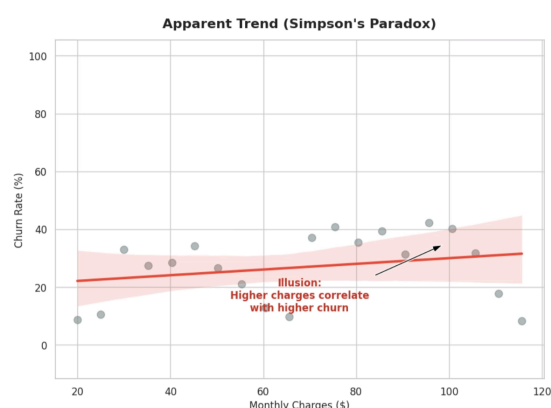
結合 EDA 與 T-檢定驗證，發現客戶流失具有極強的「時效性」與「合約依賴性」：

- **流失高峰集中**：密度圖顯示，流失極度集中於入網的 **0-18 個月**內。

- **懸殊的流失對比：**「月繳型」用戶流失率高達 **42.7%**，是「兩年期合約（2.8%）」的 **15 倍**以上。

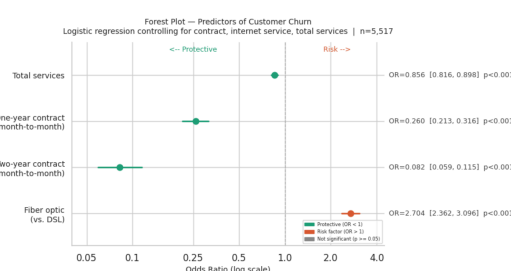
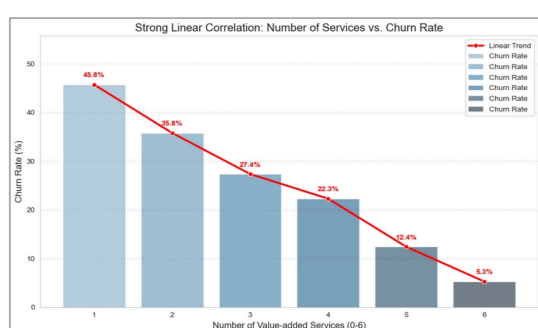
這兩項數據揭示了電信留存的「死亡谷」。在缺乏長期合約約束（轉換成本低）的情況下，新用戶在入網初期的忠誠度極脆弱。這關鍵的 18 個月，是決定客戶能否轉化為高 LTV（顧客終身價值）資產的黃金期。

- 🔍 **洞察二：打破迷思！月費越高，流失率反而越低？**



表面數據看似月費越高的客群流失率越高，但深入分析發現這是受「光纖用戶高流失率」干擾產生的假象。在控制網路類型與合約條件後，數據顯示月費越高（代表訂閱越多增值服務），流失率反而越低。

利用迴歸模型釐清流失率與服務訂閱數的關聯：



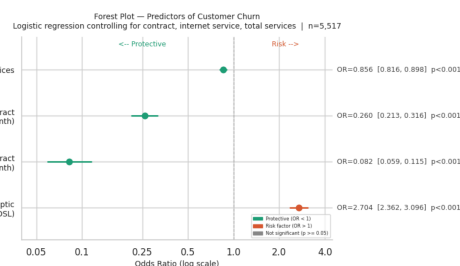
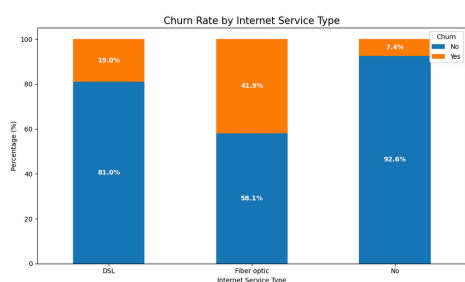
- **增值服務是獨立的留客護城河。** 各服務數量組的平均流失率呈單調下降趨勢，從訂閱 1 項服務的 45.8% 降至 6 項服務的 5.3%（EDA 階段斜率為 -0.079 ， $R^2=0.994$ ）。在羅吉斯迴歸模型中（TotalServices OR=0.856，95% CI [0.816, 0.898]， $p<0.001$ ），證明每多一項增值服務，客戶的流失勝率 (Odds) 獨立下降

14.4%。這些服務不僅是額外營收，更是藉由提高轉換代價，將客戶轉化為公司忠誠基石的生態系護城河。

- **破除「高月費」的辛普森悖論 (Simpson's Paradox)。**

在初步分析時，我們發現月費與增值服務存在嚴重的多重共線性 ($VIF > 20$)。為確保模型係數不失真，我們在最終模型中**主動排除了月費特徵**。這在統計與業務上證實了一件事：真正驅動「高月費、低流失」現象的，從來都不是月費高低，而是背後的「服務綁定數量」。

- 🔍 **洞察三：高風險的「高價值」客群：光纖用戶**



主要問題：光纖網路 (Fiber optic) 客戶的流失率高達 41.9%，不僅遠高於無網路的客戶 (7.4%)，甚至比傳統的 DSL 用戶 (19%) 高出了兩倍以上。

同時控制合約類型、增值服務的條件，釐清各變數對流失風險的真實影響。

- **合約類型是最強的留客工具。** 相較於月繳 (Month-to-month) 用戶，簽訂一年期合約的用戶流失勝率大幅降低 74% ($OR=0.260$, $CI [0.213, 0.316]$)，簽兩年期合約更急降 92% ($OR=0.082$, $CI [0.059, 0.115]$)。信賴區間極窄，代表估計精準且統計顯著性極強。

- **光纖網路 (Fiber optic) 存在結構性的超額流失風險。**

光纖客戶的整體流失率高達 41.9%，遠高於 DSL 用戶 (19%)。更重要的是，在我們透過模型排除了「合約長短」與「增值服務數量」的干擾後，**光纖用戶的流失 Odds 依然是 DSL 的 2.7 倍** ($OR=2.704$, 95% $CI [2.362, 3.096]$, $p < 0.001$)。這個風險值在排除月費共線性後不降反升，明確指向光纖服務的「產品力本身」是獨立的流失破口 (可能是連線穩定度或競品定價劣勢)。

▼ **點此展開：邏輯斯迴歸模型完整 Python 程式碼**

```
import statsmodels.formula.api as smf
import pandas as pd
import numpy as np
```

```

# 清洗資料
data['Churn_Numeric'] = data['Churn'].map({'Yes': 1, 'No': 0})

# 計算加值服務數量
services = ['OnlineSecurity', 'OnlineBackup', 'DeviceProtection', 'TechSupport', 'StreamingTV', 'StreamingMovies']
data['TotalServices'] = (data[services] == 'Yes').sum(axis=1)

# 只看 Fiber optic 與 DSL 用戶
sub_df = data[data['InternetService'].isin(['Fiber optic', 'DSL'])].copy()

# 建立包含月費的模型
# 加入 TotalServices 作為控制變數
model_final = smf.logit('Churn_Numeric ~ C(Contract) + C(InternetService) + MonthlyCharges + TotalServices', data=sub_df).fit()

# 轉換為勝算比 (Odds Ratio)
params = model_final.params
conf = model_final.conf_int()
conf['OR'] = params
df_or = np.exp(conf)
df_or.columns = ['5%', '95%', 'Odds Ratio']

print(model_final.summary())
print("\n--- 包含月費後的勝算比 (Odds Ratio) ---")
print(df_or)

```

商業行動方案

營運與行銷策略建議

1. **推動「新戶早期留存計畫」**：在用戶入網前 3-6 個月（流失最高峰前），主動推播「長約升級專屬優惠」或「免費加值服務體驗」，透過提升黏著度，協助客戶安全跨越 18 個月的危險期。

2. **推廣「加值服務同捆包」**：鼓勵月繳用戶以優惠價加購資安、影音等服務。數據證明，只要成功讓用戶多綁定一項服務，就能在不改變合約的前提下，獨立壓低 14.4% 的流失風險。
3. **引導轉簽長約**：針對高風險的月繳用戶，推播專屬的 1 年或 2 年期合約升級方案，這是降低流失率最立竿見影的手段。
4. **啟動光纖服務品質專案**：將「光纖用戶體驗」列為一級營運警報，優先盤點光纖網路的斷線率、網速一致性與客服客訴指標，抓出高達 2.7 倍超額流失風險的根本原因。

技術與方法論

技術實作細節

- **資料清洗與處理**：使用 `Pandas`。
- **探索性資料分析 (EDA)**：使用 `Seaborn` 繪製密度圖、散佈圖、熱力圖。
- **統計檢定**：T-檢定計算 P-value 確認特徵顯著性。
- **迴歸模型**：使用 `Statsmodels`。
 - 線性迴歸：驗證加值服務數量與流失率的線性關係。
 - 邏輯迴歸：流失預測的最終目的是『介入並挽留』。邏輯斯迴歸的線性對數勝率結構，讓本專案得以嚴謹地控制混淆變數。在其他條件不變的情況下，能精準分離出單一因子（例如：客服通話次數、合約剩餘天數）對流失的獨立效果與方向，並直接量化給業務端看。

Reference:

Burnham, T. A., Frels, J. K., & Mahajan, V. (2003). Consumer switching costs: A typology, antecedents, and consequences. *Journal of the Academy of marketing Science*, 31(2), 109-126.

Manzoor, A., Qureshi, M. A., Kidney, E., & Longo, L. (2024). A review on machine learning methods for customer churn prediction and recommendations for business practitioners. *IEEE access*, 12, 70434-70463.